

 GUIDE COMPLET

# Installation pfSense sur VirtualBox

 2025

 Tutoriel

 ~30 minutes

 Niveau Débutant

## Table des Matières

1 Pré-requis

2 Télécharger pfSense

3 Créer la VM

4 Configuration Réseau

5 Installation

6 Configuration Initiale

7 Identifiants Finaux

8 Dépannage

# 1 Pré-requis Matériels & Logiciels

## Configuration Matérielle Minimum

| RESSOURCE        | VALEUR MINIMUM            | VALEUR RECOMMANDÉE |
|------------------|---------------------------|--------------------|
| Mémoire RAM      | 1024 Mo                   | 2048 Mo            |
| Processeur (CPU) | 1 vCPU                    | 2 vCPU             |
| Espace Disque    | 20 Go                     | 40 Go              |
| Réseaux          | 2 Adaptateurs (WAN + LAN) |                    |

## Logiciels Nécessaires

- **Oracle VirtualBox** version 7.x ou supérieure (gratuit)
- **Image ISO pfSense CE** (Community Edition) - dernière version stable
- **Utilitaire de décompression** (7-Zip, WinRAR, ou gzip natif)



### Conseil Pro

Activez la virtualisation dans le BIOS/UEFI de votre machine pour de meilleures performances !

## 1

## Option A - Site Officiel Netgate

1. Rendez-vous sur <https://www.pfsense.org/download/>
2. Créez un compte Netgate (gratuit et rapide)
3. Sélectionnez les options suivantes :
  - **Architecture** : AMD64
  - **Format** : DVD Image (ISO) Installer
  - **Version** : Dernière version stable (2.7.x ou +)
4. Choisissez le miroir le plus proche géographiquement
5. Téléchargez le fichier

## 2

## Décompression du Fichier

Le fichier téléchargé est au format .gz (gzip). Vous devez le décompresser :

- **Windows** : Clic droit → Extraire avec 7-Zip
- **macOS/Linux** : `gunzip fichier.iso.gz`

Vous obtiendrez un fichier .iso prêt à être utilisé.



### Attention

Le fichier ISO fait environ 700-900 Mo. Assurez-vous d'avoir une connexion Internet stable pour le téléchargement.

## 1

## Nouvelle Machine Virtuelle

1. Ouvrez **Oracle VirtualBox**
2. Cliquez sur le bouton "**Nouvelle**" (ou File → New)
3. Configurez les paramètres suivants :

| PARAMÈTRE | VALEUR                                 |
|-----------|----------------------------------------|
| Nom       | pfSense-Firewall                       |
| Dossier   | Emplacement de stockage souhaité       |
| Image ISO | Sélectionnez votre fichier ISO pfSense |
| Type      | FreeBSD (64-bit) - auto-déecté         |

## 2

## Configuration Matérielle

| RESSOURCE     | CONFIGURATION  |
|---------------|----------------|
| Mémoire (RAM) | 1024 - 2048 Mo |
| Processeurs   | 1 ou 2 CPU     |

## 3

## Disque Dur Virtuel

- **Taille** : 20 Go minimum (dynamique recommandé)
- **Type** : VDI (VirtualBox Disk Image)

- **Stockage** : Dynamiquement alloué (économise l'espace disque)



### **Bonne pratique**

Cochez "Dynamiquement alloué" pour que le disque virtuel ne prenne que l'espace réellement utilisé par pfSense.

---



## Étape Cruciale !

Cette configuration est ESSENTIELLE pour que pfSense fonctionne correctement comme pare-feu/routeur.

1

### Accéder aux Paramètres Réseau

1. Avec la VM pfSense-Firewall sélectionnée, faites un **clic droit**
2. Choisissez "**Configuration**" (Settings)
3. Allez dans l'onglet "**Réseau**" (Network)

2

### Adaptateur 1 - Interface WAN (Internet)

| PARAMÈTRE            | VALEUR                                    |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Activer l'adaptateur | <input checked="" type="checkbox"/> Coché |
| Attaché à            | NAT                                       |
| Nom (optionnel)      | WAN                                       |
| Câble connecté       | <input checked="" type="checkbox"/> Coché |

*Cet adaptateur permet à pfSense de se connecter à Internet via la connexion de votre machine hôte.*

3

### Adaptateur 2 - Interface LAN (Réseau Local)

| PARAMÈTRE            | VALEUR                                         |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Activer l'adaptateur | <input checked="" type="checkbox"/> Coché      |
| Attaché à            | <span>Réseau interne</span> (Internal Network) |
| Nom                  | <span>intnet</span> ou laissez vide            |
| Nom (optionnel)      | LAN                                            |
| Câble connecté       | <input checked="" type="checkbox"/> Coché      |



### Alternative Avancée

Pour un lab plus complexe, vous pouvez utiliser "Réseau Host-only" via le Gestionnaire de réseaux hôtes de VirtualBox (Fichier → Outils → Gestionnaire de réseaux).

## 1

## Démarrer la Machine Virtuelle

1. Sélectionnez la VM pfSense-Firewall
2. Cliquez sur "**Démarrer**" (Start) 
3. La VM bootera automatiquement sur l'ISO pfSense

## 2

## Menu de Boot

Après quelques secondes, vous verrez ce menu :

```
pfSense installer
=====

1. Boot Multi User [Enter]
2. Boot Single User
3. Escape to loader prompt
4. Reboot
```

Terminal

**Action** : Appuyez sur Entrée (ou attendez 10 secondes) pour sélectionner l'option 1.

## 3

## Assistant d'Installation

### Écran de Bienvenue

Sélectionnez "**Accept**" (Accepter) avec les flèches puis Entrée.

### Type de Clavier

Choisissez "**Continue with default keymap**" (ou votre layout si nécessaire).



## Partitionnement

Sélectionnez "**Auto (UFS)**" pour une installation simple et rapide.

- **UFS** : Système de fichiers classique (recommandé pour débuter)
- **ZFS** : Plus robuste mais plus complexe (avancés)

## Sélection du Disque

Choisissez le disque virtuel (généralement `ada0` ou `vtsc0`).



### Attention Perte de Données

Toutes les données sur le disque sélectionné seront effacées !  
Sur un disque virtuel neuf, c'est normal.

## Confirmation Finale

Confirmez avec "**Yes**" lorsque demandé.

4

## Fin de l'Installation

- Attendez que la progression atteigne 100% (quelques minutes)
- Un message apparaît : "**Installation completed**"
- Sélectionnez "**Reboot**" pour redémarrer

Pendant le redémarrage, VirtualBox peut demander d'éjecter le CD/DVD virtuel (l'ISO). Acceptez ou appuyez sur Entrée.

1

## Attendre le Boot Complet

- Le boot prend généralement **2 à 5 minutes**
- Vous verrez beaucoup de texte défiler (normal pour FreeBSD/pfSense)
- À la fin, vous arriverez sur une console avec menu

2

## Trouver l'Adresse IP du LAN

Sur l'écran de console, cherchez une ligne ressemblant à :

```
LAN → vtnet0, IPv4: 192.168.1.1/24
```

Terminal

**Par défaut**, pfSense configure le LAN sur l'adresse 192.168.1.1.

3

## Accéder à l'Interface Web GUI

1. Ouvrez un navigateur web sur votre machine **hôte**
2. Naviguez vers : **https://192.168.1.1**
3. Acceptez l'avertissement de certificat (certificat auto-signé = normal)
4. Cliquez "**Avancé**" → "**Continuer vers 192.168.1.1 (non sécurisé)**"

4

## Connexion avec Identifiants par Défaut



UTILISATEUR

**admin**

 MOT DE PASSE

**pfsense**

Cliquez sur "**Sign In**" (ou Connecter).

5

## Setup Wizard (Assistant de Configuration)

L'assistant se lance automatiquement. Voici les étapes importantes :

### Page 1 - Informations Générales

| CHAMP       | VALEUR SUGGÉRÉE         |
|-------------|-------------------------|
| Hostname    | pfsense                 |
| Domain      | home.arpa ou local      |
| DNS Servers | Laisser vide OU 8.8.8.8 |

Cliquez **Next** 

### Pages 2-3 - NTP & WAN

- **NTP** : Laissez les valeurs par défaut
- **WAN** : Type DHCP (si NAT configuré)

Cliquez **Next** 

### Page 4 - Interface LAN

| CHAMP      | VALEUR      |
|------------|-------------|
| IP Address | 192.168.1.1 |

| CHAMP              | VALEUR                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Subnet mask        | 24 ou 255.255.255.0                                |
| DHCP Server on LAN | <input checked="" type="checkbox"/> Activé (coché) |

Cliquez **Next** 

## Page 5 - Mot de passe Admin (IMPORTANT)

Définissez vos identifiants personnalisés ici :

 NOUVEL UTILISATEUR

**admin**

 NOUVEAU MOT DE PASSE

**admin123**

Retapez le mot de passe dans le champ confirmation.



### Sécurité

Ces identifiants sont parfaits pour un

**lab/test**

mais JAMAIS utilisables en production !

## Pages 6-7 - Finalisation

- Cliquez "**Reload**" (ou Apply) pour recharger la configuration
- Attendez 30 secondes à 2 minutes pendant la recharge
- Cliquez "**Finish**" pour terminer





**Félicitations ! Votre pfSense est opérationnel**

Voici vos identifiants de connexion finaux :



INTERFACE WEB GUI

**URL: `https://192.168.1.1`**

**User: `admin`**  
**Pass: `admin123`**



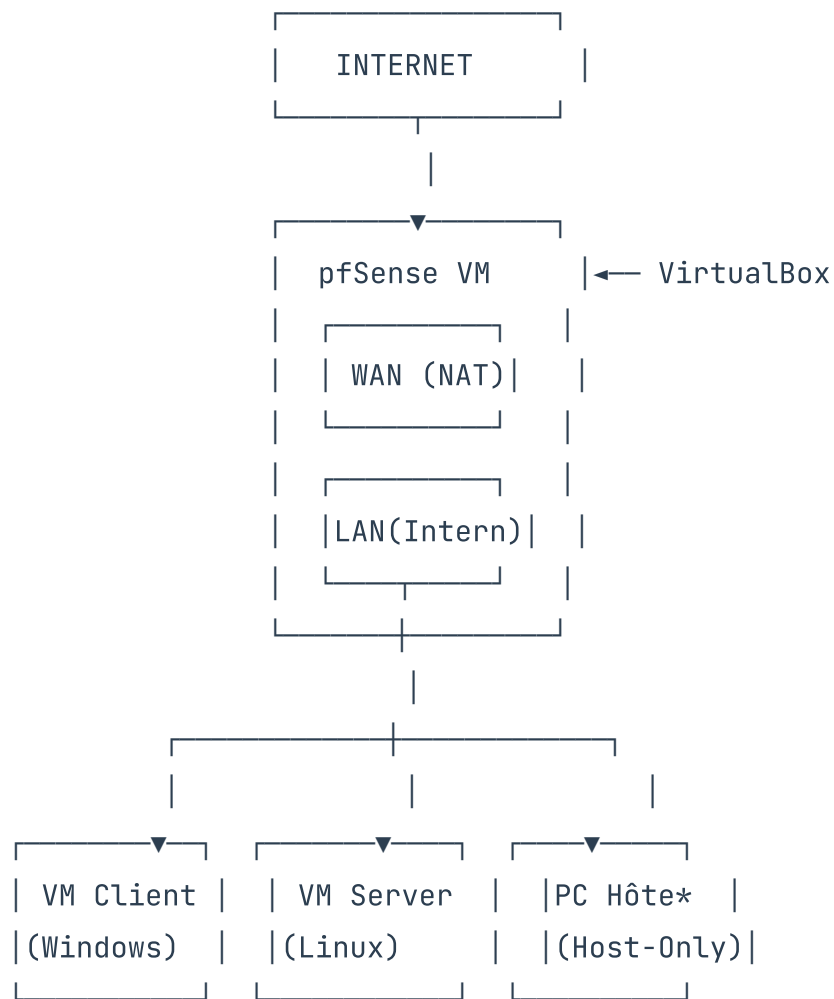
CONSOLE / SSH

**User: `root`**

**Pass: `admin123`**



**Architecture Réseau Typique pour Lab**



\*Si configuré avec adaptateur Host-Only

## ✅ Checklist de Vérification Finale

- ✅ VirtualBox installé et fonctionnel
- ✅ ISO pfSense téléchargée et décompressée
- ✅ VM créée (1024Mo+ RAM, 20Go disque)
- ✅ 2 adaptateurs réseau configurés (WAN=NAT, LAN=Internal)



Installation terminée sans erreur



Accès Web GUI fonctionnel (<https://192.168.1.1>)



Identifiants changés (admin / admin123)



Setup Wizard complété avec succès



Connexion Internet testée depuis le réseau LAN

---



| PROBLÈME                      | CAUSE PROBABLE                      | SOLUTION                                                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas d'accès à l'interface Web | Mauvaise IP ou réseau mal configuré | Vérifiez l'IP affichée sur la console pfSense (Option 1)                                                                          |
| Pas d'Internet sur le LAN     | Adaptateur WAN non configuré        | Vérifiez que WAN est en NAT et câble connecté  |
| Erreur de certificat SSL      | Certificat auto-signé               | Normal ! Cliquez "Avancé" → "Continuer"                                                                                           |
| Mot de passe rejeté           | Mot de passe par défaut changé      | Essayez <code>pfsense</code> (default) ou celui défini                                                                            |
| VM très lente                 | Ressources insuffisantes            | Augmentez RAM à 2048Mo+ et ajoutez un 2ème CPU                                                                                    |
| Boot bloqué                   | ISO encore montée                   | Éjectez l'ISO depuis le menu Périphériques → Optique                                                                              |
| Conflit IP 192.168.1.1        | Routeur existant sur même IP        | Changez l'IP LAN de pfSense (ex: 192.168.10.1)                                                                                    |

## Commandes Utiles (Console pfSense)

```
# Afficher les interfaces réseau et leurs IPs
Option 1) Assign Interfaces

# Redémarrer le service web
Option 12) Restart webConfigurator

# Ping tester (depuis pfSense)
```

Terminal

```
ping 8.8.8.8
```

```
# Redémarrer pfSense  
reboot
```

```
# Éteindre proprement  
poweroff
```



### Prochaines Étapes Possibles

Maintenant que pfSense fonctionne, vous pouvez : configurer des règles de firewall avancées, mettre en place un VPN, installer des packages (Snort, Squid, etc.), ou créer un VLAN !

## Guide d'Installation pfSense sur VirtualBox



Document créé en 2025 |  Pour usage éducatif et laboratoire uniquement

pfSense® est une marque déposée de Netgate LLC.

Ce guide est fourni à titre informatif uniquement.